

01. 운영 방향 및 관리 주체

기존 PPID Interface를 유지하면서 Center Pin과 Distortion의 설정 원본·실행 주체를 구분합니다.

제안 방향 Job Change의 PPID 수신·적용은 가공 SW가 수행합니다.
Center Pin은 PLC 자체 레시피, Distortion 조건은 가공 SW PPID에서 관리합니다.

관리 주체와 실행 역할

항목	설정 원본·관리	실행·전달 원칙
Job Change / PPID	가공 SW	기존 PPID 수신·적용 Interface 유지
Center Pin	PLC 자체 레시피	PLC 축 제어 / PLC UI 최대 20개 설정 상위 보고는 기존 ECID 방식 유지
Distortion 조건	가공 SW PPID	포인트 목록·Step·Direction·위치별 사용옵션 가공 SW에서 Melsec Interface로 전달
Distortion 측정	수신 조건: Stage SW	Stage 이동·DistortionKey Request·Vision 측정 선택된 포인트만 기판별 조건으로 실행
Distortion 좌표 보상	가공 SW	선택된 N개 정상 측정결과 확보 후 가공좌표 보상

Center Pin 운영 기준

PLC가 Glass ID의 지정 Word를 비교해 Position Status와 Teaching Position을 선택합니다. Glass In 및 Pre-Align 완료조건에 따라 X축을 구동합니다.

Job Change 시점에 즉시 축을 이동하지 않습니다.

Distortion 운영 기준

Stage SW는 Component In 시점에 Distortion 정보를 수신해 해당 기판의 동작조건으로 사용합니다. 동일 파라미터를 별도 레시피로 중복 관리하지 않습니다.

Vision NG 발생 시 알람 및 설비 정지로 처리합니다.

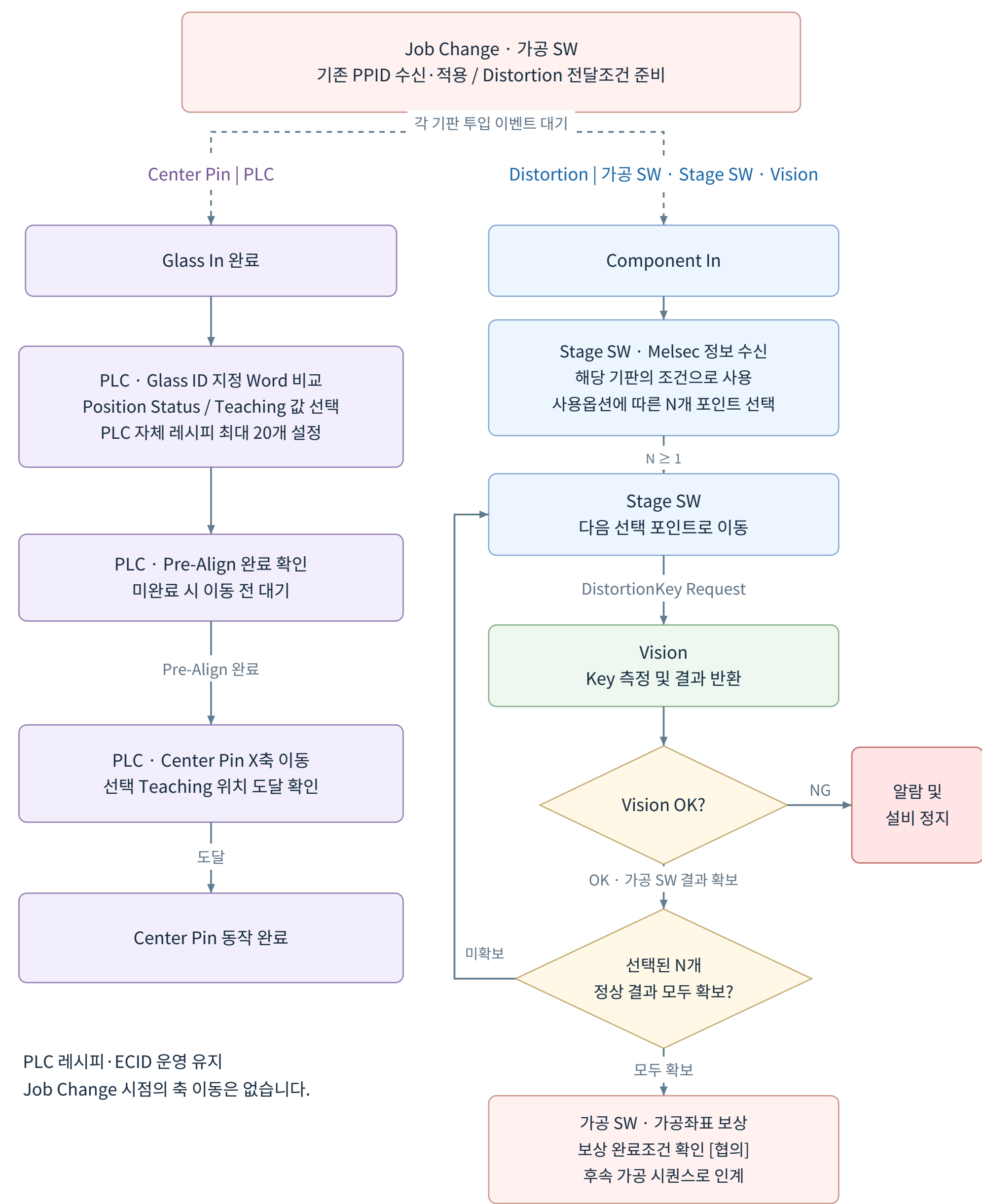
실행 이벤트와 완료 지점

구분	시작 이벤트	완료 지점
PPID 준비	Job Change	적용 PPID의 Distortion 전달 데이터 준비
Center Pin	Glass In 완료	ID 판별·Teaching 선택·Pre-Align 완료 후 X축 도달
Distortion	Component In	선택 N개 정상 결과 확보 후 가공좌표 보상 완료

※ 최대 20개는 Center Pin 설정 수입니다. Distortion 포인트 상한, Step 의미 및 Direction 코드는 별도 협의합니다.

02. 전체 운영 시나리오

Job Change는 데이터 준비 단계이며, 각 기판 투입 이벤트로 PLC와 Stage SW의 후속 동작을 시작합니다.



PLC 레시피·ECID 운영 유지
Job Change 시점의 축 이동은 없습니다.

[협의] 두 분기의 선후·연계조건은 Timing Chart로 확정합니다. 그림은 동시 실행을 의미하지 않습니다.
Melsec 게시·수신완료, Request·결과 반환 경로 및 N=0 운영정책은 추가 협의 대상입니다.

03. 완료조건 및 고객사 협의사항

제안 운영안의 핵심 완료·NG 기준을 구분하고, 미확정 인터페이스와 복구조건은 고객사 협의로 확정합니다.

정상 완료 및 예외 처리

상황	운영 기준	추가 확인사항
Center Pin 정상	Pre-Align 완료 후 X축 이동 선택 Teaching 위치 도달 시 완료	도달 판정·허용오차·Timeout
Distortion 정상	사용옵션이 ON인 N개 포인트의 정상 결과를 모두 확보한 후 좌표 보상	측정 완료와 보상 완료를 구분 보상 완료조건은 협의
Vision NG	알람 발생 및 설비 정지	알람·정지 전달 주체 및 복구 절차
결과 미확보 / N=0	전체 정상 결과 확보조건 미충족 N=0을 보상 완료로 자동 처리하지 않음	미수신·Timeout·생략·가공 허용정책

[추가 제안] ID 미일치·중복 시 이동허용 보류, Point별 결과 확보 확인, 다른 기판·이전 PPID 결과의 현재 보상 사용 보류를 검토합니다.

고객사 미팅에서 확정할 항목

협의 영역	확정할 내용
PPID / Melsec	PPID 적용시점·데이터 게시시점·수신완료 확인 주소·자료형·배율·Handshake 및 기판-PPID 연결
Center Pin / PLC	Glass ID 지정 Word 위치·길이·비교규칙·중복 우선순위 Position Status 의미·Teaching 선택·Pre-Align 완료신호·축 도달 판정
Distortion 조건	포인트 상한·좌표 기준·단위, Step 의미·Direction 코드 위치별 사용옵션 및 N=0 운영정책
측정 / 결과 / 복구	DistortionKey Request 담당·전달 경로, 측정결과 반환·보관 방식 결과 유효성·알람·정지 연계, 재측정·재시작·복구 절차
보상 / 전체 Timing	보상 모델·최소 유효점·적용 순서·보상 완료조건·후속 가공 허용 Glass In / Component In 선후 및 Center Pin / Distortion 연계조건

고객사 제안 메시지
PLC는 Center Pin 레시피·축 제어를 담당하고, 가공 SW는 PPID·Distortion 조건 및 좌표 보상을 담당합니다. Stage SW는 수신 조건을 기판별 실행에 사용하며, 적용·수신·완료시점은 협의하여 확정합니다.